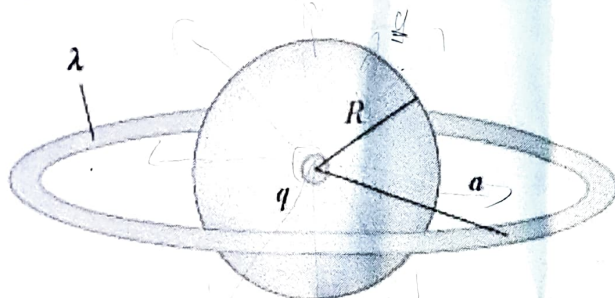


Aluno:

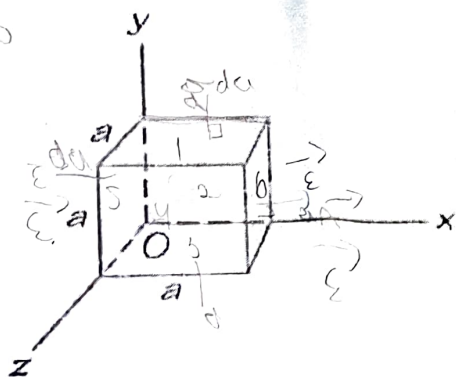
- Faça tudo com caneta.
- Faça as contas e explique seu raciocínio.
- Não é permitido o uso de celular.

1) Uma carga pontual q está localizada no centro de um anel com carga uniformemente distribuída e raio a . Determine o fluxo elétrico total através de uma esfera centrada na carga pontual e tendo raio R , com $R < a$.



Fluxo será dado pelo valor da carga pontual, se for a carga está dentro da esfera. $\Phi = \frac{q}{\epsilon_0}$

2) Considere um cubo de lado a localizado na origem do sistema de coordenadas. Suponha que está presente um campo elétrico dado por $E = bx^2$, na direção do eixo x e no sentido positivo, sendo b uma constante. Calcule o fluxo elétrico através de cada face do cubo e determine a carga elétrica envolvida pelo cubo.

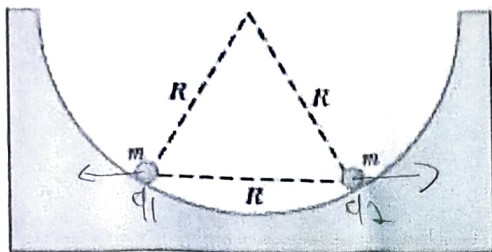


$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \vec{E} \cdot (\cos(0^\circ) \cdot a^2) \\ \Phi_2 &= bx^2 \cdot \cos(0^\circ) \cdot a^2 \\ \Phi_3 &= bx^2 \cdot 1 \cdot a^2 \\ \Phi_4 &= bx^2 \cdot a^2 \\ \Phi_5 &= bx^2 \cdot a^2 \\ \Phi_6 &= 0\end{aligned}$$

$$b a^5 \cdot 5 = q$$

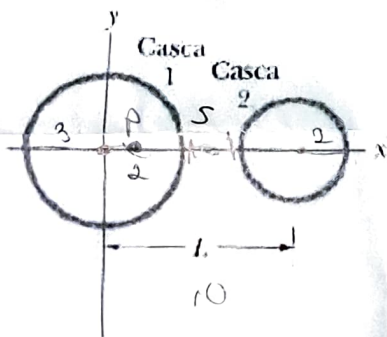
3) Duas bolinhas idênticas têm, cada uma, massa m e carga $+q$. Quando colocadas numa travessa semiesférica de raio R , sem atrito, com paredes isolantes, elas ficam em equilíbrio a uma distância R uma da outra. Determine a carga de cada bolinha.

$$\begin{aligned} F_R &= 0 \\ F &= F_{12} + F_{21} \\ 0 &= F_{12} + F_{21} \\ F_{12} &= -F_{21} \end{aligned}$$



$$F = k \frac{q_1 q_2}{R^2}$$

4) A figura abaixo mostra duas cascas esféricas isolantes em repouso. A casca 1 tem densidade superficial de cargas uniforme $\sigma_1 = +6 \mu\text{C}/\text{m}^2$, na superfície externa, e raio igual a 3 cm. A casca 2 tem densidade superficial de cargas uniforme $\sigma_2 = +4 \mu\text{C}/\text{m}^2$, na superfície externa, e raio igual a 2 cm. Os centros das cascas estão separados pela distância $L = 10$ cm. Calcule o campo elétrico resultante no ponto $(x = 2 \text{ cm}, y = 0 \text{ cm})$.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E =$$

“Há mais coisas no céu e na terra ligadas ao eletromagnetismo do que sonha a filosofia.”

Joseph Henry (1797-1878), físico estadunidense.

Cada questão vale 2,5 pontos.